Ximena Sarai Zelaya Salazar

Resultados y análisis del experimento EXP-006

Disponibilidad del pago de la indemnización ante la caída de una réplica de Pagos o de su base de datos
(HU 7.2.1)

Hipótesis evaluada

H1. Con redundancia activa en el microservicio de Pagos (dos réplicas en zonas de disponibilidad distintas detrás de un balanceador con chequeos de salud), base de datos Aurora PostgreSQL con réplica en otra zona y conmutación por error, y reintentos con backoff exponencial y jitter desde Siniestros usando siempre la misma llave de idempotencia, ante la caída abrupta de una réplica de Pagos o de la instancia escritora de Aurora, a 10 transacciones por segundo, la disponibilidad del desembolso (órdenes completadas / órdenes enviadas) es de al menos 99,99 %, no hay transacciones confirmadas perdidas ni pagos duplicados, y la detección y la recuperación toman 60 segundos o menos.

Siguiendo el procedimiento diseñado, se ejecutaron tres corridas con las tácticas activas (*tacticas-1*, *tacticas-2* y *tacticas-3*) y tres corridas de control con reintentos e idempotencia desactivados (*control-1*, *control-2* y *control-3*), con la misma infraestructura y las mismas fallas. Cada corrida envió 10.000 órdenes de indemnización a 10 TPS (16 min 40 s); hacia el minuto 5 se derribó de golpe una réplica de Pagos y hacia el minuto 10 se forzó la conmutación por error de Aurora. Antes se hicieron un smoke test y tres corridas piloto cortas para calibrar el montaje.

1. Resultados del experimento

1.1 Disponibilidad e integridad del dinero

Tabla 1. Resultados por corrida. Las órdenes fallidas recibieron HTTP 503. En las seis corridas hubo 0 transacciones confirmadas perdidas, 0 siniestros con pago duplicado y 0 pagos huérfanos.

Corrida	Enviadas	Completadas	Fallidas	Disponibilidad	Con reintento	p50 / p95 / p99 (ms)	H1
tacticas-1	10.001	10.001	0	100,000 %	74	81 / 161 / 375	Aceptada
tacticas-2	10.001	10.001	0	100,000 %	77	81 / 164 / 385	Aceptada
tacticas-3	10.000	10.000	0	100,000 %	63	79 / 124 / 267	Aceptada
Total con tácticas	**30.002**	**30.002**	**0**	**100,000 %**	**214**		**Aceptada**
control-1	10.001	9.937	64	99,360 %	0	79 / 136 / 326	Refutada
control-2	10.000	9.953	47	99,530 %	0	79 / 125 / 271	Refutada
control-3	10.001	9.950	51	99,490 %	0	79 / 133 / 279	Refutada
Total de control	**30.002**	**29.840**	**162**	**99,460 %**	**0**		**Refutada**

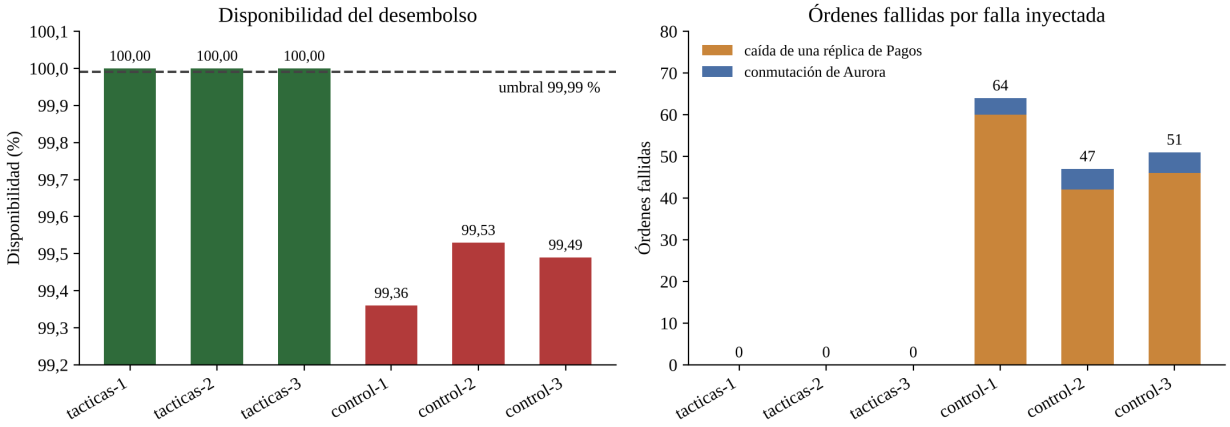


Figura 1. Disponibilidad y órdenes fallidas por corrida. La línea punteada marca el umbral de 99,99 %.

1.2 Caída abrupta de una réplica de Pagos

Tabla 2. Caída de una réplica de Pagos (minuto 5). Tiempos desde la inyección (t0); t1 = primer error que recibe Siniestros; t2 = primera orden completada por reintento en la otra réplica.

Corrida	Réplica derribada	Órdenes afectadas	Fallidas	Detección (t1 - t0)	Recuperación (t2 - t0)	ECS la retira del ALB	Réplica de reemplazo
tacticas-1	us-east-1b	68	0	0,18 s	0,35 s	54,2 s	103,2 s
tacticas-2	us-east-1b	72	0	0,15 s	0,35 s	41,2 s	88,5 s
tacticas-3	us-east-1b	58	0	0,14 s	0,91 s	48,2 s	85,8 s
control-1	us-east-1a	60	60	0,37 s	no hubo	45,8 s	84,3 s
control-2	us-east-1b	42	42	0,14 s	no hubo	44,7 s	82,1 s
control-3	us-east-1b	46	46	0,34 s	no hubo	37,3 s	74,8 s

En las tres corridas con tácticas hubo 327 intentos fallidos en total: 307 respuestas HTTP 502 (el balanceador aún enviaba órdenes a la réplica muerta), 16 respuestas HTTP 503 y 4 tiempos de espera agotados (corte a los 3 s por intento). De las 214 órdenes que necesitaron reintento, 157 (73 %) se completaron en el segundo intento y el resto entre el tercero y el séptimo; la más lenta tardó 8,04 s, dentro del presupuesto de 30 s. En cada una de las tres corridas hubo un reintento al que Pagos respondió *idempotente = true*: el primer intento sí había registrado el pago pero su respuesta se perdió, y el reintento devolvió ese mismo pago en lugar de crear otro.

1.3 Conmutación por error de Aurora

Tabla 3. Conmutación por error de Aurora (minuto 10). Tiempos desde la orden de conmutación (t0); t1 = primera escritura fallida de la sonda (cada 200 ms); t2 = primera escritura exitosa en la nueva escritora.

Corrida	Escritora antes y después	Escrituras fallidas (sonda)	Órdenes afectadas	Fallidas	Detección (t1 - t0)	Recuperación (t2 - t0)
tacticas-1	1b a 1a	2	6	0	15,1 s	16,1 s
tacticas-2	1b a 1a	11	5	0	5,6 s	8,3 s
tacticas-3	1a a 1b	1	5	0	17,3 s	18,9 s
control-1	1a a 1b	9	4	4	10,4 s	12,8 s
control-2	1b a 1a	10	5	5	6,4 s	8,9 s
control-3	1a a 1b	3	5	5	18,4 s	19,7 s

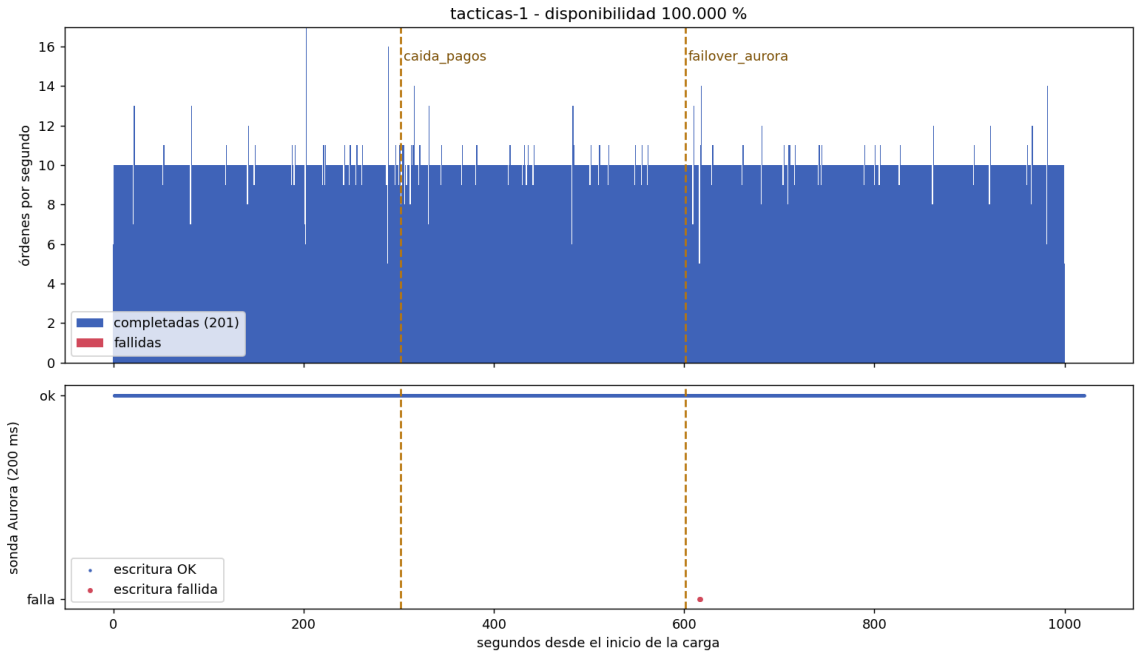


Figura 2. tacticas-1: órdenes completadas por segundo (arriba) y sonda de escritura en Aurora (abajo). No aparece ninguna orden fallida en ninguna de las dos fallas. Las otras dos corridas con tácticas tienen el mismo perfil.

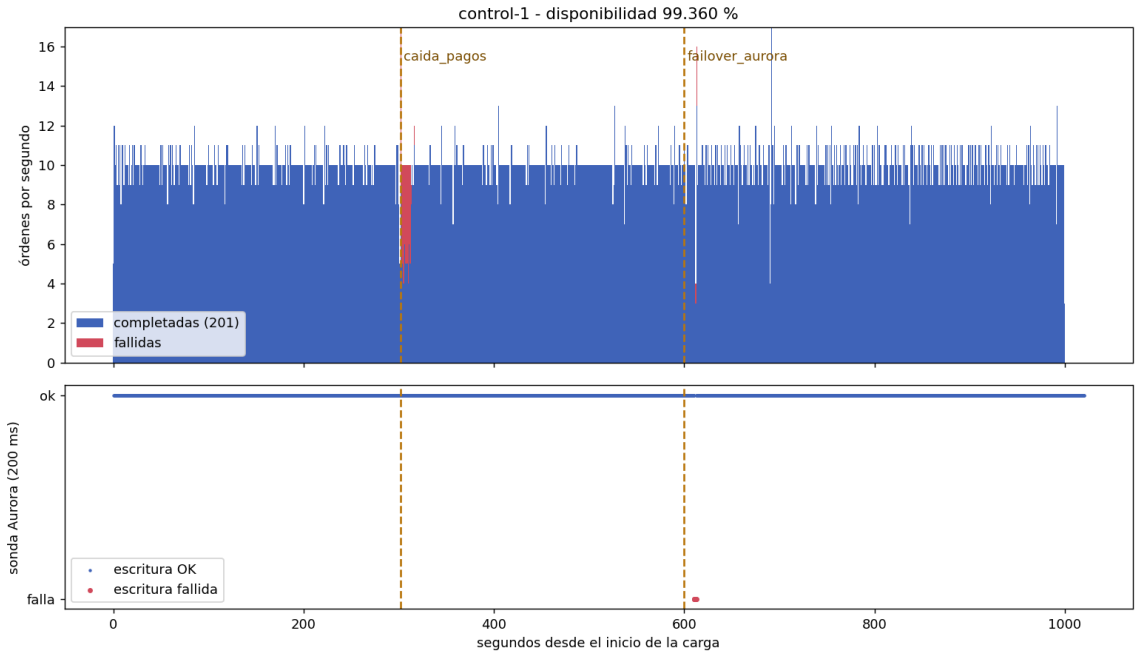


Figura 3. control-1: las órdenes fallidas (rojo) se concentran en los segundos siguientes a la caída de Pagos y, en menor medida, a la conmutación de Aurora. Las otras dos corridas de control tienen el mismo perfil.

2. Análisis de resultados

2.1 Las tácticas son las que sostienen la disponibilidad

Las seis corridas usaron la misma infraestructura (dos réplicas de Pagos en zonas distintas y Aurora con réplica) y recibieron las mismas dos fallas; la única diferencia fue el interruptor RETRY_IDEMPOTENCY_ENABLED. Con las tácticas activas no falló ninguna de las 30.002 órdenes enviadas en las tres corridas (100 % en cada una). Sin ellas fallaron 64, 47 y 51 órdenes (99,36 %, 99,53 % y 99,49 %; 162 de 30.002 en total, 99,46 %). Con 10.000 órdenes, el umbral de 99,99 % admite como máximo una orden fallida por corrida, así que el control lo incumple en todas sus corridas por un margen amplio (entre 47 y 64 veces lo permitido), mientras que la configuración con tácticas lo cumple en las tres sin consumir margen. El resultado es consistente entre repeticiones: la variación entre corridas del mismo modo es pequeña frente a la diferencia entre modos.

El resultado muestra que la redundancia por sí sola no basta. En el control el servicio nunca dejó de atender: la réplica sobreviviente siguió procesando las órdenes nuevas y Aurora volvió en segundos. Lo que se pierde son las órdenes que estaban en curso en el momento de la falla o que el balanceador alcanzó a enviar a la réplica caída antes de dejar de enrutarle tráfico; el 91 % de las fallidas del control (148 de 162) ocurrió en la caída de Pagos y el resto en la conmutación de Aurora (Figura 3). Sin reintentos, cada una de esas órdenes se convierte en un error para el cliente. Con reintentos, esas mismas órdenes (214 en las tres corridas) se reenvían a la réplica sana o esperan a que Aurora termine la conmutación, y el error se transforma en una latencia mayor para menos del 1 % de las órdenes.

2.2 La idempotencia hace seguros los reintentos

En las seis corridas hubo cero pagos duplicados, pero por razones distintas. En el control no hay duplicados porque no hay reintentos: cada orden se intenta una sola vez. Con tácticas hubo 327 intentos fallidos y 214 órdenes reintentadas, es decir, el riesgo de duplicar pagos sí existía. La evidencia más directa son los tres casos (uno por corrida) en que Pagos respondió *idempotente = true*: el pago ya estaba guardado cuando la respuesta se perdió, y sin la llave única el reintento habría desembolsado dos veces. La restricción UNIQUE sobre la llave de idempotencia, la búsqueda del pago existente y el reenvío de la llave a la pasarela son lo que permite reintentar sin poner en riesgo el dinero.

Tampoco hubo transacciones confirmadas perdidas ni pagos huérfanos en ninguna corrida: ninguna orden quedó pagada sin confirmación ni confirmada sin pago. En el control, las órdenes fallidas fallaron antes de llegar a la pasarela, por lo que el cliente no recibió el dinero pero tampoco quedó un pago inconsistente.

2.3 Tiempos de detección y recuperación

Ante la caída de Pagos, Siniestros detectó el problema en menos de medio segundo en las seis corridas (0,14 a 0,37 s), porque el primer intento contra la réplica caída falla de inmediato. Con tácticas, el servicio de pago se recuperó entre 0,35 y 0,91 s después, cuando la primera orden reintentada se completó en la otra réplica. En el control la recuperación aparece como “no hubo”: las órdenes afectadas nunca se completaron. El script de análisis marca el criterio de tiempo como cumplido en el control porque no tiene un valor que comparar, pero en la práctica la recuperación de esas órdenes no ocurrió; de todos modos, el control refuta H1 por disponibilidad.

En la conmutación de Aurora, la detección (5,6 a 18,4 s) se mide desde que se da la orden de conmutación e incluye el tiempo que Aurora tarda en empezar a cambiar de escritora, que varió entre corridas. La interrupción real de escrituras fue corta: entre 1,0 y 2,7 s (1 a 11 escrituras fallidas de la sonda). La recuperación completa ocurrió entre 8,3 y 19,7 s después de la orden. Los tiempos de todas las fallas, en las seis corridas, quedan por debajo del criterio de 60 s. La conmutación funcionó en ambos sentidos (de la zona 1a a la 1b y de la 1b a la 1a), lo que confirma que ninguna de las dos instancias es un punto único de falla.

Un hallazgo relevante es el tiempo que tarda en restablecerse la redundancia de Pagos: ECS retiró la réplica caída del balanceador entre 37 y 54 s después de la caída y registró la réplica de reemplazo entre 75 y 103 s después. Ese tiempo supera los 60 s, pero no es el tiempo de recuperación del servicio, que siguió atendiendo con la réplica de la otra zona. Sin embargo, durante ese intervalo Pagos opera con una sola réplica, lo que es una ventana de vulnerabilidad: si fallara también la segunda réplica en ese lapso, el servicio sí quedaría caído.

2.4 Costo de las tácticas

El costo de las tácticas es pequeño y se concentra en las órdenes afectadas. La mediana es prácticamente igual con y sin tácticas (79 a 81 ms en ambos modos). El percentil 99 pasa de 271–326 ms en el control a 267–385 ms con tácticas, y la latencia máxima llega a 8 s en las órdenes que necesitaron varios reintentos (frente a 1,9–3,0 s en el control, donde esas órdenes simplemente fallaban). Para un pago de indemnización, esperar unos segundos más en el peor caso es preferible a recibir un error.

2.5 Validez y limitaciones

- Las corridas piloto permitieron corregir dos problemas antes de las corridas oficiales: la inyección de la caída no terminaba el proceso dentro del contenedor (el kernel ignora la señal SIGKILL que el proceso principal se envía a sí mismo), y el análisis mezclaba los errores de una falla con los de la siguiente. Todas las corridas reportadas son posteriores a ambas correcciones.
- Las corridas se hicieron en dos sesiones del Learner Lab (tacticas-1, control-1 y control-2 en la primera; control-3, tacticas-2 y tacticas-3 en la segunda), sobre la misma pila de infraestructura. Los resultados de ambas sesiones son consistentes entre sí.
- La caída se simula terminando el proceso de una réplica, no con la caída de una zona de disponibilidad completa. Una falla de zona afectaría a la vez a la réplica de Pagos y a una de las instancias de Aurora.
- Respecto al diseño, Siniestros se desplegó con dos tareas en lugar de una, y como dato complementario del retiro de la réplica se registró el evento de ECS que la saca del balanceador en lugar del cambio de estado del chequeo de salud.
- El experimento se hizo en AWS Learner Lab con instancias pequeñas (db.t3.medium y Fargate). Los tiempos de conmutación y de reemplazo pueden cambiar con otras configuraciones. Los tiempos se midieron con relojes sincronizados por Amazon Time Sync, con una precisión aproximada de 0,2 s.

3. Conclusión

La hipótesis H1 se acepta para la arquitectura con las tácticas activas. En las tres corridas, ante la caída abrupta de una réplica de Pagos y la conmutación por error de Aurora, a 10 transacciones por segundo, el pago de la indemnización mantuvo una disponibilidad de 100 % (30.002 de 30.002 órdenes), sin transacciones perdidas, sin pagos duplicados y con detección y recuperación por debajo de 60 s (menos de 1 s para la caída de Pagos y entre 8 y 19 s para la conmutación de Aurora).

Las tres corridas de control, con la misma infraestructura pero sin reintentos ni idempotencia, refutan H1 (99,36 %, 99,53 % y 99,49 %). Esto demuestra que la disponibilidad no la da solo la redundancia: la da la combinación de redundancia activa, reintentos con backoff exponencial y jitter, e idempotencia de extremo a extremo. La redundancia mantiene un camino disponible, los reintentos llevan las órdenes en curso hacia ese camino, y la idempotencia garantiza que reintentar no pague dos veces.

Como recomendaciones, se propone mantener estas tácticas en la arquitectura de Solventa, probar la caída de una zona de disponibilidad completa, y reducir la ventana en que Pagos opera con una sola réplica (por ejemplo, con una tercera réplica o con alarmas sobre el número de destinos saludables del balanceador).